

Les évolutions économiques liées à la révolution numérique

Compétence attendue : Analyser les impacts du numérique dans les relations d'échange de l'entreprise

Notions clés : économie numérique ; relations d'échange (B to B, B to C, C to C, B to G) ; place de marché (marketplace) ; économie collaborative ; effets de réseau

➤ DOSSIER 1 – Les conséquences du numérique sur l'environnement des entreprises

A/ Qu'est-ce- que l'économie numérique ?

Doc1 – L'économie numérique, le règne du nombre et de l'information

« Tout message peut être codé sous forme de nombres », telle est l'idée fondamentale sous-jacente au terme numérique. Dans le calcul numérique, derrière l'information se cachent des nombres. [...] L'économie numérique est celle met en valeur et tire profit de l'agrégation et du traitement massif et rapide de l'information numériquement transformée.

J.-L. Beffa, *La Révolution numérique et les entreprises. Se transformer ou mourir*,
Points Economie n° 82, 24 mai 2018

Doc2 – La révolution numérique et l'activité économique

La révolution numérique est aujourd'hui une réalité dans tous les secteurs de l'économie. Le numérique modifie en profondeur les manières de produire, d'échanger et de consommer. Pour la plupart des entreprises, Internet est devenu un canal de communication et de vente incontournable. Dans le tourisme, par exemple, aucun hôtel ne peut se passer de TripAdvisor ou de Booking.com. Il est difficile aussi pour un consommateur d'échapper à l'écosystème de services de Google, Facebook ou Apple pour communiquer, se divertir, rechercher de l'information ou commander des produits. [...]

M. Bourreau et T. Penard, *L'économie numérique en question*, Revue d'économie industrielle n° 156.

Doc3 – L'économie numérique : des réalités variées

• Le succès d'Amazon grâce au Big Data

Amazon collecte une immense quantité de données personnelles à votre sujet. Le géant du cloud et de e-commerce en sait sûrement plus à votre sujet que beaucoup de vos amis. L'analyse de ces données permet à Amazon de déterminer les prix des produits, de suggérer des achats aux clients, mais aussi d'identifier quels produits créer sous sa propre marque. Les 200 millions de membres d'Amazon Prime représentent une source de données intarissable. Plus vous utilisez de services Amazon, plus l'algorithme est en mesure de cerner votre personnalité et de prédire vos achats.

Bastien L., lebigdata.fr, 5 octobre 2022

• L'IA révolutionne le diagnostic des maladies

L'intelligence artificielle (IA) est un programme qui cherche à imiter l'intelligence humaine par le biais d'algorithmes de calcul. Emergente depuis 2010 grâce au développement du Big Data, l'IA tend aujourd'hui à bouleverser notre façon de travailler voire de vivre. [...] En médecine, on utilise l'IA pour diagnostiquer et prévoir les maladies, ce qui permet une détection précoce et une intervention rapide, grâce au recoupement de données accumulées permettant de nourrir des algorithmes pertinents.

<https://datascientest.com>

• Les usages numériques des Français en 2023

77 % des internautes réalisent des achats en ligne ; 75 % des Français écoutent la radio ou des contenus audio comme de la musique ou des podcasts, diffusés en direct ou disponibles à la demande.

economie.gouv.fr, janvier 2024

• Constructeurs automobiles : vers la voiture autonome ?

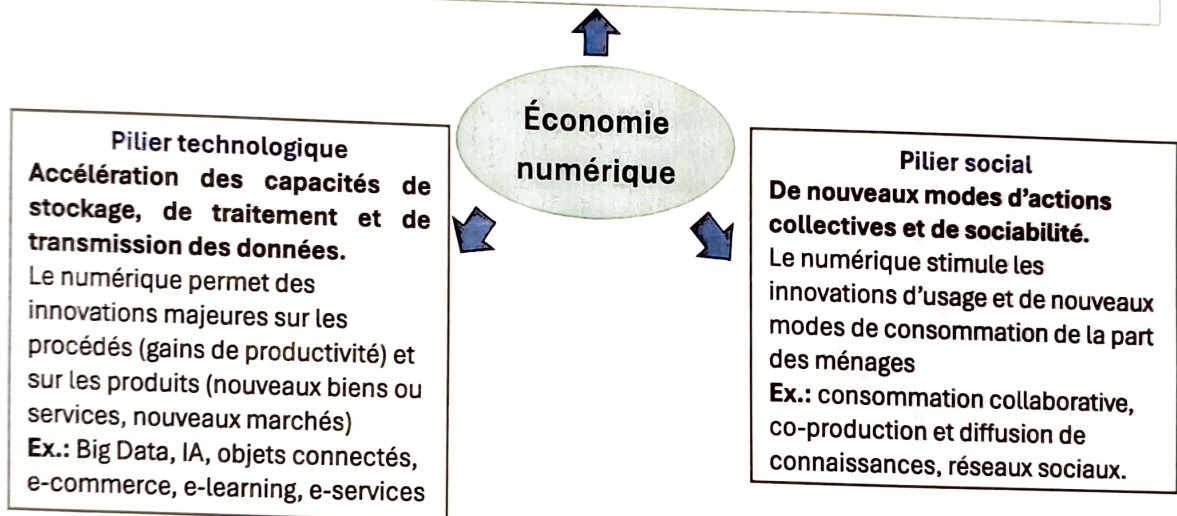
L'Europe distingue cinq niveaux d'autonomie. [...] La véritable autonomie débute au niveau 3, où une partie de la responsabilité est confiée au logiciel (et donc indirectement au constructeur), pour doubler une voiture sur l'autoroute par exemple. Le conducteur doit néanmoins être prêt à reprendre le contrôle en cas d'alerte lancée par le véhicule. Aux niveaux 4 et 5, plus de conducteur, la voiture est entièrement autonome. Seuls Honda et Mercedes-Benz commercialisent, depuis moins de deux ans, des voitures de niveau 3. L'avenir nous dira si -et quand- des voitures offrant une autonomie de niveau 4 ou 5 seront déployées. Pourquoi l'autonomie reste-t-elle si difficile au moment où ChatGPT peut, dit-on, faire les devoirs des lycéens ? La voiture autonome utilise toute la panoplie de l'IA en intégrant des modules d'apprentissage, de perception, de navigation et de planification. [...] Or ici, les sources de variabilité dont l'effet est multiplicatif vont du paysage urbain et de la météo à la circulation et aux « agents » humains ou artificiels, qui évoluent autour de la voiture. Prédire le comportement de ces « agents », même sur quelques secondes, en présence d'une telle incertitude, reste un défi pour l'IA moderne.

Isabelle Ryl et Jean Ponce, *Le Monde*, 28 janvier 2023

Doc4 – Les trois piliers de l'économie numérique

Pilier économique - De nouveaux secteurs d'activité et acteurs économiques, parfois très puissants (les GAFAM) à côté des acteurs traditionnels. Dans tous les secteurs les entreprises doivent s'adapter pour mieux répondre aux attentes des consommateurs et à la concurrence de nouveaux acteurs.

Ex.: la start-up, le pure player



- Q1. Montrez que la technologie numérique est devenue un vecteur majeur de la croissance économique.
- Q2. Dans les cas d'Amazon et de Honda, indiquez respectivement la catégorie d'acteurs et les innovations mises en œuvre.
- Q3. Expliquez les raisons qui rendent difficile une véritable autonomie des véhicules automobiles.
- Q4. En quoi peut-on dire que l'économie numérique constitue une économie de la connaissance ?

B/ Les bouleversements liés au numérique

Doc5 – Industrie musicale : s'adapter ou mourir ?

En 2007, au début de « la crise du disque », les principaux acteurs de l'industrie musicale, les « majors » (Universal, Sony, Warner...) refusent de s'adapter à ce vent du changement qui souffle dans les foyers. Difficile en effet d'imaginer que l'immense manne économique issue de la vente de disques puisse un jour s'épuiser ou, pire encore, être remplacée par de la musique « dématérialisée », échappant à tout contrôle, à savoir le format MP3.

Pendant ce temps, des dirigeants visionnaires pariaient sur l'avenir : le modèle digital. En l'espace de dix ans, les patrons de Deezer, Spotify, Apple Music, YouTube et les autres sont devenus les nouveaux rois de l'industrie musicale. Les entreprises restées trop longtemps rivées sur un modèle moribond ont tout simplement disparu ou ont été rachetées par de jeunes plus agiles.

R. Akotegnon, Visconti, 25 avril 2018

Doc6 – Les nouveaux secteurs d'activité liés au numérique

A l'ère du numérique, de nouveaux secteurs d'activités ont émergé dans un mouvement continu d'innovations induites par l'évolution des besoins des utilisateurs (entreprises, administrations ou particuliers) : une offre toujours plus soutenue concernant le développement et la maintenance informatique, la gestion des systèmes d'information, l'hébergement de données, les portails Internet, l'e-commerce, etc.

- Q5. Exposez la raison du déclin des majors de l'industrie musicale et précisez quelles sont les innovations introduites par les leaders du secteur aujourd'hui.
- Q6. Citez d'autres exemples de services dématérialisés.
- Q7. En réponse à quels types de besoins de nouveaux secteurs d'activité ont-ils émergé ?

➤ DOSSIER 2 – Les conséquences du numérique dans les relations d'échange

A/ Les effets de la dématérialisation des échanges

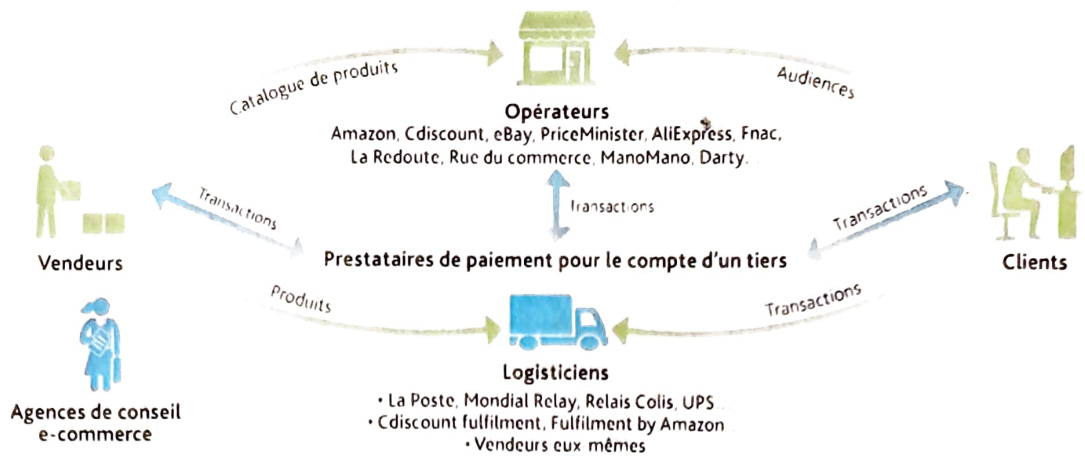
Doc7 – Les TIC modifient les relations d'échange

Les TIC permettent de dématérialiser les échanges et ainsi facilitent les relations d'échange entre les agents économiques. Ces relations d'échange qui se réalisent en ligne peuvent être marchandes ou non marchandes.

- Les relations marchandes sont de nature commerciale (achat/vente de biens ou services). On distingue 3 types de e-commerce :
 - le B to B (Business to Business) concerne les relations commerciales entre entreprises ;
 - le B to C (Business to Consumer) concerne les relations commerciales entre entreprises et particuliers ; elles renvoient au commerce de détail ;
 - le C to C (Consumer to Consumer) correspond au commerce entre particuliers
- Les relations non marchandes sont variées :
 - relations avec les administrations publiques (B to G, Business to Government) ;
 - relations entre les organisations à but non lucratif (association, ONG, syndicats ...)
 - relations de services gratuits, de prêt de matériel ...

Doc8 – La place de marché, ou marketplace

Une place de marché électronique est un lieu de transaction virtuel entre acheteurs, vendeurs, distributeurs et fournisseurs professionnels, appartenant souvent à un secteur (automobile, acier, etc.) et/ou à une région déterminée. Son objet consiste, selon les cas, dans l'échange d'information, de pratiques commerciales, de biens ou de services. Parfois, elle offre également des services associés, le plus souvent payants (paiement, facturation, signature électronique...). Une marketplace fait intervenir divers acteurs (voir schéma ci-après) :



D'après www.journaldunet.com

Doc9 – De la désintermédiation à la réintermédiation des échanges

La désintermédiation, consiste pour le producteur à être en relation directe avec les consommateurs en supprimant les intermédiaires. Ce rapprochement entre entreprises et clients s'est considérablement développé grâce à Internet et permet de réduire la chaîne de distribution et donc les coûts. Cependant dans de nombreux cas, cette désintermédiation s'accompagne d'une réintermédiation : l'intermédiaire historique disparaît ou voit son activité réduite au profit d'un nouvel intermédiaire, qui est une plateforme Internet. Ainsi, Uber (transport), Airbnb (logement), Skype (télécommunications), Amazon (commerce de détail), Spotify (musique), Netflix (vidéos) sont devenus des intermédiaires incontournables entre le consommateur et le bien ou service qu'il recherche.

Q8. Proposer un exemple pour chacune des relations d'échange mentionnées dans le doc 7.

Q9. Exposez les avantages et les inconvénients du développement des places de marché pour les entreprises.

B/ La plateforme d'échange au cœur de l'économie numérique

Doc10 – L'économie numérique : de nouveaux opérateurs et de nouvelles formes de concurrence

L'environnement des entreprises traditionnelles a subi de profondes transformations avec l'apparition de nouveaux acteurs comme les *pure players* ou les GAFAM.

Plus encore, l'explosion de l'**économie collaborative** bouscule la nature et les formes de la concurrence. Economie « de pair à pair », l'économie collaborative repose sur le partage ou l'échange entre particuliers de biens, de services ou de connaissances avec échange monétaire ou sans échange monétaire, par l'intermédiaire d'une plateforme numérique d'échange¹.

¹Une plateforme de l'économie collaborative comporte deux faces qui se rencontrent : une face « offre » et une face « demande » de biens ou de services. Chaque utilisateur peut choisir d'être présent sur les deux faces ou sur une seule face de la plateforme.

Doc11 – Les externalités de réseau (ou effets de réseau) sur les plateformes

Les plateformes présentent des effets de réseau directs (l'attractivité de la plateforme est renforcée par la présence de nouveaux utilisateurs) et indirects (l'attractivité d'une plateforme pour l'utilisateur d'une face dépend des utilisateurs présents sur l'autre face. Par exemple, les utilisateurs de Facebook (face A) profitent de la présence de plus d'utilisateurs et cela augmente également l'attractivité de Facebook pour les annonceurs publicitaires (face B). Le succès d'une plateforme reposera donc sur sa capacité à attirer les utilisateurs qui lui permettront d'exploiter au mieux ces effets de réseau.

<https://www.tresor.economie.gouv.fr>

Q10. Citez des exemples de plateformes d'économie collaborative et leur secteur d'activité.

Q11. En quoi l'économie collaborative est-elle source de nouvelles formes de concurrence ?

Q12. Expliquez la phrase soulignée dans le document 11.